

10-SINF KIMYO DARSLIGI BO'YICHA MURAKKAB TESTLAR TO'PLAMI

2-BOB: UGLEVODORODLAR (200 TA SAVOL VA JAVOBLAR KALITI)

Manba: 10-sinf Kimyo darsligi (I.Sh. Ismatov, D.S. Azamatova, 2022) | Bo'lim: Uglevodorodlar (39–106-betlar)

Ushbu test to'plami haqida ko'rsatma:

Ushbu to'plam 10-sinf Kimyo darsligining 2-bobi ('Uglevodorodlar')dagi barcha mavzularni qamrab olgan bo'lib, jami 200 ta chuqurlashtirilgan va murakkablashtirilgan 4 variantli test savollaridan iborat. Savollar darslikdagi gibridlanish, izomeriya, reaksiya mexanizmlari, reaksiya tenglamalari, sanoat usullari, ko'rgazmali sxemalar hamda kimyoviy hisoblash masalalariga to'liq asoslangan. Hujjat so'ngida 200 ta savolning to'liq Javoblar Kaliti jadval ko'rinishida berilgan.

1-MAVZU: ALKANLAR: GIBRIDLANISH, ENERGETIKA, RADIKALLAR VA GOMOLOGIYA

1. Alkanlar molekulasidagi uglerod atomlarining valensiya elektron orbitallari qanday gibridlanish holatida bo'ladi va bog'lanish burchagi necha darajaga teng?

- A) sp^2 ; 120°
- B) sp^3 ; $109,5^\circ$ ($109^\circ 28'$)
- C) sp ; 180°
- D) sp^3d ; 90°

2. Uglerod atomining asosiy (qo'zg'almagan) holatdan qo'zg'algan holatga o'tishida qancha energiya yutiladi va to'rtta kovalent bog' hosil bo'lishida jami qancha energiya ajraladi?

- A) 360 kJ/mol yutiladi; 1640 kJ/mol ajraladi
- B) 1640 kJ/mol yutiladi; 360 kJ/mol ajraladi
- C) 1280 kJ/mol yutiladi; 1640 kJ/mol ajraladi
- D) 360 kJ/mol yutiladi; 1280 kJ/mol ajraladi

3. To'yingan uglevodorodlar molekulasida C–C va C–H kovalent bog'larining tabiati va uzunligi (nm) to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang.

- A) C–C qutbli (0,134 nm), C–H qutbsiz (0,120 nm)
- B) C–C qutbsiz (0,154 nm), C–H kuchsiz qutbli (0,109 nm)
- C) Ikkalasi ham ionli bog'lanish, 0,139 nm
- D) C–C uchlama bog' (0,120 nm), C–H vodorod bog'

4. Tarkibida 32 ta uglerod atomi bo'lgan alkan molekulasida qancha vodorod atomi va nechta sigma (σ) bog' mavjud?

- A) 66 ta H; 97 ta σ -bog'
- B) 64 ta H; 96 ta σ -bog'
- C) 66 ta H; 98 ta σ -bog'
- D) 68 ta H; 99 ta σ -bog'

5. Alkanlarning umumiy formulasi (C_nH_{2n+2}) bo'yicha molekuladagi jami sigma (σ) bog'lar sonini hisoblash formulasini toping.

- A) $3n + 1$
- B) $3n - 1$
- C) $2n + 2$
- D) $4n$

6. Nisbiy molekulyar massasi 142 ga teng bo'lgan alkanning molekulyar formulasini va undagi uglerodning massa ulushini (%) aniqlang.

- A) $C_{10}H_{22}$; 84,5%
- B) C_9H_{20} ; 82,8%
- C) $C_{10}H_{22}$; 85,1%
- D) C_8H_{18} ; 84,2%

7. Amerikalik olim Laynus Poling kimyo faniga qaysi muhim tushunchani kiritgan va alkanlarda C–H bog'lari qaysi orbitallarning qoplanishidan hosil bo'ladi?

- A) Kovalent bog'; p-p qoplanish
- B) Orbitallarning gibridlanishi; sp^3 - va s-orbitallarning qoplanishi
- C) Elektronga intilish; sp^2 - va p-orbitallarning qoplanishi
- D) Valentlik; d- va s-orbitallarning qoplanishi

8. Quyidagi radikallardan qaysi biri 2-metilpropil (izobutil) radikalining to'g'ri formulasi hisoblanadi?

- A) $(CH_3)_2CH-CH_2-$
- B) $(CH_3)_3C-$
- C) $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-$
- D) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-$

9. Metan va uning gomologlarida uglerod atomlari zanjirda qanday tartibda joylashadi?

- A) Chiziqli to'g'ri chiziqda
- B) Zigzag (sindirilgan chiziq) tartibida
- C) Muntazam doira shaklida
- D) Sferik fazoviy panjarada

10. Molekulasida 46 ta proton saqlagan to'yingan uglevodorodning (alkan) formulasi va nomini ko'rsating.

- A) C_6H_{14} (geksan)

- B) C_5H_{12} (pentan)
- C) C_7H_{16} (geptan)
- D) C_4H_{10} (butan)

11. Propan, butan va pentan molekularidagi gibrid orbitalar soni mos ravishda qanday nisbatda bo'ladi?

- A) 3 : 4 : 5
- B) 12 : 16 : 20
- C) 10 : 14 : 18
- D) 8 : 10 : 12

12. Metan molekulasidagi vodorod atomlaridan birini metil ($-CH_3$) guruhiga almashtirish orqali olinadigan gomologlar qatori va ularning farqi nima deyiladi?

- A) Izomerlar qatori; izomeriya farqi
- B) Gomologik qator; gomologik qator tafovuti ($-CH_2-$)
- C) Analoglar qatori; molyar farq
- D) Polimerlar qatori; monomerik farq

13. Alkanlar molekulyar massasi ortib borishi bilan ularning fizik xossalari (suyuqlanish, qaynash haroratlari va zichligi) qanday o'zgaradi?

- A) Kamayib boradi
- B) Qonuniy ravishda ortib boradi
- C) O'zgarmasdan qoladi
- D) Davriy ravishda tebranadi

14. Quyidagi alkanlardan qaysi birining molekulyar massasi eng yuqori: A) tetraetilmetan, B) oktan, C) 2,2,4,4-tetrametilpentan?

- A) A va B teng
- B) C (128 g/mol) va A (128 g/mol) teng va oktan (114 g/mol)dan katta
- C) B eng katta
- D) Hamma javob xato

15. To'rtlamchi uglerod atomi saqlagan eng oddiy alkaning molekulyar massasi va nomini toping.

- A) 58 g/mol ; izobutan
- B) 72 g/mol ; 2,2-dimetilpropan (neopentan)
- C) 86 g/mol ; 2-metilbutan
- D) 100 g/mol ; 2,2-dimetilbutan

16. Etan (C_2H_6) va propan (C_3H_8) gazlari aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 18 ga teng. Aralashmadagi etanning hajm ulushini (%) aniqlang.

- A) 40%
- B) 50%
- C) 60%

D) 25%

17. Gomologik qatorda har bir keyingi alkan a'zosi o'zidan oldingisidan qancha massa birligiga (g/mol) va qaysi guruhga farq qiladi?

- A) 12 g/mol; -CH-
- B) 14 g/mol; -CH₂- (metilen)
- C) 16 g/mol; -CH₃-
- D) 28 g/mol; -C₂H₄-

18. 1 mol pentan to'liq yonganda hosil bo'ladigan CO₂ va H₂O molekularidagi jami sigma bog'lar sonini hisoblang.

- A) 10 mol
- B) 22 mol
- C) 18 mol
- D) 16 mol

19. Sanoatda E944 oziq-ovqat qo'shimchasi va erituvchi sifatida ishlatiladigan, qaynash harorati -42,1 °C bo'lgan alkan qaysi?

- A) Etan
- B) Propan
- C) Butan
- D) Pentan

20. Normal sharoitda 0 °C dan past haroratda va bosim ostida oson suyultiriladigan, zaharli va uchuvchan organobirikma bo'lgan alkan qaysi?

- A) Metan
- B) Etan
- C) Butan
- D) Geksan

2-MAVZU: ALKANLAR VA SIKLOALKANLARNING NOMENKLATURASI VA IZOMERIYASI

21. Alkanlar gomologik qatorida uglerod skeleti (strukturaviy) izomeriyasi qaysi vakildan boshlanadi va nechta izomerga ega?

- A) Propandan; 2 ta
- B) Butandan (C₄H₁₀); 2 ta (n-butan va izobutan)
- C) Pentandan; 3 ta
- D) Geksandan; 5 ta

22. Darslik ma'lumotlariga ko'ra C₅H₁₂, C₆H₁₄ va C₇H₁₆ molekulyar formulalarga mos keluvchi strukturaviy izomerlar soni to'g'ri ko'rsatilgan javobni toping.

- A) 3, 5, 9

- B) 2, 4, 8
- C) 3, 6, 10
- D) 4, 5, 9

23. Darslik bo'yicha C_8H_{18} (oktan), C_9H_{20} (nonan) va $C_{10}H_{22}$ (dekan) uglevodorodlarining strukturaviy izomerlari soni mos ravishda nechta?

- A) 15, 30, 60
- B) 18, 35, 75
- C) 20, 40, 80
- D) 12, 25, 50

24. 2,2,4-Trimetilpentan (izooktan) molekulasida birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi va to'rtlamchi uglerod atomlari soni mos ravishda nechta?

- A) 5 ta birlamchi, 1 ta ikkilamchi, 1 ta uchlamchi, 1 ta to'rtlamchi
- B) 4 ta birlamchi, 2 ta ikkilamchi, 1 ta uchlamchi, 1 ta to'rtlamchi
- C) 5 ta birlamchi, 2 ta ikkilamchi, 0 ta uchlamchi, 1 ta to'rtlamchi
- D) 3 ta birlamchi, 1 ta ikkilamchi, 2 ta uchlamchi, 2 ta to'rtlamchi

25. Sikloalkanlarning umumiy formulasi va ularning eng birinchi (dastlabki) vakili qaysi?

- A) C_nH_{2n+2} ; siklobutan
- B) C_nH_{2n} ; siklopropan (C_3H_6)
- C) C_nH_{2n-2} ; siklopentan
- D) C_nH_{2n-6} ; benzol

26. A. Bayer (1885-yil) nazariyasiga ko'ra siklopropan halqasida tetraedrik burchak ($109^{\circ}28'$) necha darajagacha kichrayadi va bu halqaga qanday xossa beradi?

- A) 90° ga; yuqori barqarorlik
- B) 60° ga; valent burchaklar kuchlanishi ortib yuqori reaksiya qobiliyat beradi
- C) 120° ga; neytrallik
- D) 108° ga; inertlik

27. Sikloalkanlarda halqadagi uglerod atomlari soniga ko'ra izomeriya qaysi a'zodan boshlanadi va C_4H_8 uchun nechta siklik izomer bor?

- A) Siklopropandan; 1 ta
- B) Siklobutandan; 2 ta (siklobutan va metilsiklopropan)
- C) Siklopentandan; 3 ta
- D) Siklogeksandan; 5 ta

28. Siklopentan (C_5H_{10}) uglevodorodining barcha siklik izomerlari soni nechta?

- A) 3 ta
- B) 4 ta
- C) 5 ta (siklopentan, metilsiklobutan, 1,1-dimetilsiklopropan, 1,2-dimetilsiklopropan, etilsiklopropan)
- D) 6 ta

29. IUPAC xalqaro nomenklaturasi bo'yicha $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ birikmasining to'g'ri nomini aniqlang.

- A) 2,2,4-trimetilpentan
- B) 2,4,4-trimetilpentan
- C) 1,1,1,3-tetrametilbutan
- D) 2,2-dimetilgeksan

30. $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ birikmasining IUPAC bo'yicha to'g'ri nomi qaysi?

- A) 2-etil-3-metilbutan
- B) 3,4-dimetilgeksan
- C) 2,3-dietilpropan
- D) 3-metil-4-etilpentan

31. Bug'ining zichligi vodorodga nisbatan 50 ga teng bo'lgan, asosiy zanjirida 5 ta uglerod atomi bo'lgan C_7H_{16} alkanning nechta izomeri bor?

- A) 3 ta
- B) 4 ta
- C) 5 ta (2,2-dimetilpentan, 2,3-dimetilpentan, 2,4-dimetilpentan, 3,3-dimetilpentan, 3-etilpentan)
- D) 6 ta

32. Ikkilamchi uglerod atomiga faqat ikkita metil va bitta etil radikali birikkan alkanning sistematik nomini va sp^3 gibridlangan orbitallari sonini toping.

- A) 3-metilpentan; 24 ta
- B) 2-metilbutan; 20 ta
- C) 3-metilpentan; 28 ta
- D) 2,3-dimetilbutan; 24 ta

33. C_6H_{12} formulali sikloalkanlar orasida 4 a'zoli halqaga (siklobutan halqasiga) ega bo'lgan izomerlar soni nechta?

- A) 2 ta
- B) 3 ta (1,1-dimetilsiklobutan, 1,2-dimetilsiklobutan, etilsiklobutan)
- C) 4 ta
- D) 1 ta

34. Sikloalkanlar va alkenlar bir-biriga nisbatan qaysi izomeriya turiga kiradi va ularning umumiy formulasi qanday?

- A) Holat izomeriyasi; $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$
- B) Sinflararo izomeriya; C_nH_{2n}
- C) Geometrik izomeriya; $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$
- D) Optik izomeriya; $\text{C}_n\text{H}_{2n-6}$

35. 1,2-Dimetilsiklopropan molekulasida nechta va qanday turdagi uglerod atomlari mavjud?

- A) 2 ta birlamchi, 1 ta ikkilamchi, 2 ta uchlamchi

- B) 3 ta birlamchi, 2 ta ikkilamchi, 0 ta uchlamchi
- C) 2 ta birlamchi, 2 ta ikkilamchi, 1 ta uchlamchi
- D) 1 ta birlamchi, 3 ta ikkilamchi, 1 ta to'rtlamchi

36. Quyidagi uglevodorodlardan qaysi biri neopentan (2,2-dimetilpropan)ning gomologi hisoblanadi?

- A) 2-metilpropan
- B) 2,2-dimetilbutan
- C) 2,3-dimetilbutan
- D) n-pentan

37. 1-Metil-3-etilsiklopentan molekulasida jami nechta sigma (σ) bog' mavjud?

- A) 21 ta
- B) 24 ta
- C) 22 ta
- D) 25 ta

38. Neft tarkibidagi sikloalkanlar sanoatda va kimyo texnikasida qanday nom bilan yuritiladi?

- A) Parafinlar
- B) Naftenlar (sikloparafinlar)
- C) Olefinlar
- D) Aromatiklar

39. Neftdan siklopentan, siklogeksan va ularning hosilalarini birinchi bo'lib ajratib olgan taniqli rus olimi kim?

- A) A. Butlerov
- B) V. Markovnikov va uning shogirdlari
- C) N. Zinin
- D) S. Lebedev

40. Molekulasida 1 ta to'rtlamchi va 2 ta uchlamchi uglerod atomi bo'lgan eng kichik molekulyar massali alkanning nomini toping.

- A) 2,2,3,4-tetrametilpentan
- B) 2,2,3-trimetilbutan
- C) 2,2,3,4-tetrametilbutan
- D) 2,3,3-trimetilpentan

3-MAVZU: ALKANLAR VA SIKLOALKANLARNING OLINISHI VA FIZIK XOSSALARI

41. Galogenalkanlarga metall natriy ta'sir ettirib uglerod zanjirini ikki baravar uzaytirish orqali alkan olish reaksiyasi kimning nomi bilan ataladi?

- A) Dyuma reaksiyasi
- B) Vyurts reaksiyasi (1855-y.)
- C) Kolbe elektroliz usuli

D) Kucherov reaksiyasi

42. 2-Xlorpropan va xloretan aralashmasiga natriy metalli ta'sir ettirilganda Vyurts reaksiyasi bo'yicha qanday alkanlar aralashmasi hosil bo'ladi?

- A) Faqat n-butan
- B) Butan, 2-metilbutan va 2,3-dimetilbutan
- C) Propan va butan
- D) Pentan va geksan

43. Karbon kislota tuzlarining qattiq ishqor (NaOH) bilan eritib qizdirilishi natijasida alkan hosil bo'lish reaksiyasi qanday nomlanadi?

- A) Vyurts sintezi
- B) Dyuma sintezi (dekarboksillanish)
- C) Kolbe sintezi
- D) Lebedev sintezi

44. Alyuminiy karbid (Al_4C_3) ning suvli yoki kislotali gidrolizlanish reaksiyasi natijasida qaysi to'yingan uglevodorod olinadi?

- A) Etan
- B) Faqat metan (CH_4)
- C) Atsetilen
- D) Propan

45. Karbon kislotalar natriyli tuzlarining suvli eritmalarini elektroliz qilish (Kolbe usuli, 1849-y.) orqali anodda va katodda qaysi moddalar ajralib chiqadi?

- A) Anodda alkan ($R-R$) va CO_2 ; katodda H_2 va $NaOH$
- B) Anodda H_2 ; katodda CO_2 va alkan
- C) Anodda O_2 ; katodda Na metalli
- D) Anodda Cl_2 ; katodda H_2O

46. Sanoatda uglerod (II)-oksidini (CO) va vodorodni katalitik gidrogenlash orqali metan sintez qilish reaksiya tenglamasi va sharoitini ko'rsating.

- A) $CO + H_2 \rightarrow CH_2O$
- B) $CO + 3H_2 \rightarrow CH_4 + H_2O$ (t° , kat)
- C) $CO_2 + 2H_2 \rightarrow CH_4 + O_2$
- D) $2CO + 2H_2 \rightarrow C_2H_4 + O_2$

47. Sikloalkanlarni laboratoriyada olish uchun to'yingan uglevodorodlarning digalogenli hosilalariga qaysi metallar ta'sir ettiriladi?

- A) Natriy yoki kaliy
- B) Rux (Zn) yoki magniy (Mg)
- C) Mis yoki kumush
- D) Platina yoki palladiy

48. 1,4-Dibrombutan birikmasiga rux (Zn) kukuni ta'sir ettirilganda qaysi sikloalkan va tuz hosil bo'ladi?

- A) Siklopropan va ZnBr_2
- B) Siklobutan va ZnBr_2
- C) Siklopentan va ZnBr_2
- D) Buten-1 va ZnBr_2

49. Siklogeksan va uning gomologlarini sanoatda benzol va uning gomologlaridan olishning asosiy usuli qaysi?

- A) Gidratlash
- B) Hidrogenlash (katalitik vodorod biriktirish, t° , kat)
- C) Degidrogenlash
- D) Galogenlash

50. Sikloalkan bug'larining azotga (N_2) nisbatan zichligi 5 ga teng bo'lsa, ushbu sikloalkanning molekulyar formulasini va nomini aniqlang.

- A) C_8H_{16} (siklooktan)
- B) $\text{C}_{10}\text{H}_{20}$ (siklodekan)
- C) C_9H_{18} (siklononan)
- D) C_7H_{14} (siklogeptan)

51. To'yingan uglevodorodning dixlorli 226 g hosilasiga Zn metalli ta'sir ettirilganda 136 g ZnCl_2 hosil bo'lsa, hosil bo'lgan sikloalkan nomini toping.

- A) Siklopropan
- B) Siklobutan
- C) Siklopentan (C_5H_{10})
- D) Siklogeksan

52. 29,4 g Metilsiklogeksan hosil qilish uchun qanday massadagi toluol (metilbenzol) gidrogenlanishi kerak?

- A) 27,6 g
- B) 29,4 g
- C) 23,4 g
- D) 31,2 g

53. Laboratoriyada natriy propionat ($\text{C}_2\text{H}_5\text{COONa}$) va natriy gidroksid aralashmasi eritib qizdirilganda qaysi gaz ajralib chiqadi va uning miqdori 0,5 mol bo'lsa massasi qancha?

- A) Metan; 8 g
- B) Etan (C_2H_6); 15 g
- C) Propan; 22 g
- D) Butan; 29 g

54. Kolbe usuli bo'yicha natriy atsetat (CH_3COONa) suvli eritmasi elektroliz qilinganda anodda qaysi gazlar aralashmasi hosil bo'ladi va ularning hajm nisbati qanday?

- A) Etan va CO_2 (1 : 2 mol nisbatda)
- B) Metan va O_2 (1 : 1)
- C) H_2 va CO_2 (2 : 1)
- D) Etan va H_2 (1 : 1)

55. Alkanlarning agregat holatlari molekulada uglerod atomlari soni ortib borishi bilan qanday o'zgaradi?

- A) C_1 - C_4 gazlar, C_5 - C_{16} suyuqliklar, C_{16} dan boshlab qattiq
- B) C_1 - C_5 gazlar, C_6 - C_{12} suyuqliklar, C_{13} dan qattiq
- C) Hamma alkanlar gazsimon
- D) C_1 - C_3 gazlar, C_4 - C_{20} suyuqliklar

56. 1-Xlorpropan va 2-xlorpropan aralashmasidan Vyurts reaksiyasi bo'yicha olinadigan barcha alkanlar nomini ko'rsating.

- A) Faqat n-geksan
- B) n-Geksan, 2-metilpentan va 2,3-dimetilbutan
- C) Pentan va geksan
- D) 2,2-dimetilbutan va geksan

57. Sikloalkanlarning agregat holatlari va ularning suvda eruvchanligi haqidagi to'g'ri fikrni aniqlang.

- A) C_3 - C_4 gazlar, C_5 - C_{16} suyuqliklar, C_{17} dan qattiq; suvda eruvchanligi juda past
- B) Barchasi suvda cheksiz eriydigan gazlar
- C) C_3 - C_6 gazlar, qolgani qattiq
- D) Sikloalkanlar suvdan og'ir va suvda yaxshi eriydi

58. Neft krekingi natijasida $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$ uglevodorodidan bitta alkan va bitta alken hosil bo'lsa, agar alkan geksan (C_6H_{14}) bo'lsa, ikkinchi mahsulot qaysi?

- A) Gekten (C_7H_{14})
- B) Geksen (C_6H_{12})
- C) Penten (C_5H_{10})
- D) Buten (C_4H_8)

59. Botqoq gazi yoki kon gazi ko'rinishida uchraydigan, o'simlik va hayvon qoldiqlarining havosiz parchalanishidan hosil bo'ladigan alkan qaysi?

- A) Etan
- B) Metan
- C) Propan
- D) Butan

60. Metan molekulasini anorganik reaktivlar orqali bosqichma-bosqich butanga aylantirish ketma-ketligini to'g'ri ko'rsatuvchi javobni toping.

- A) $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl}$; $2\text{CH}_3\text{Cl} + 2\text{Na} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$; $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$; $2\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} + 2\text{Na} \rightarrow \text{C}_4\text{H}_{10}$
- B) $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$; $\text{CO}_2 + \text{Na} \rightarrow \text{C}_4\text{H}_{10}$
- C) $\text{CH}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$; $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_4\text{H}_{10}$
- D) $\text{CH}_4 + \text{KOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{OK}$; $\text{CH}_3\text{OK} + \text{Na} \rightarrow \text{C}_4\text{H}_{10}$

4-MAVZU: ALKANLAR VA SIKLOALKANLARNING KIMYOVIIY XOSSALARI VA REAKSIYALARI

61. Alkanlar nima uchun odatdagi sharoitda kislotalar, ishqorlar hamda KMnO_4 kabi kuchli oksidlovchilar bilan reaksiyaga kirishmaydi (kimyoviy inert)?

- A) Molekulasida erkin pi-elektronlar bo'lgani uchun
- B) C-C va C-H sigma bog'larining yuqori mustahkamligi va kam qutblanganligi sababli
- C) Metallik xossasi yuqori bo'lgani uchun
- D) Suvda cheksiz eriganligi uchun

62. Ishqoriy metallar (Na, K) havo kislorodi bilan oksidlanmasligi uchun darslikka ko'ra qaysi modda qatlami ostida saqlanadi va nega?

- A) Suv ostida; chunki reaksiyaga kirishmaydi
- B) Kerosin (to'yingan uglevodorodlar aralashmasi) ostida; chunki alkanlar ishqoriy metallar bilan reaksiyaga kirishmaydi
- C) Spirt ostida; chunki spirt va metall reaksiyaga kirishmaydi
- D) Kislota ostida

63. Metan va xlor aralashmasi yorug'lik (hv) ta'sirida reaksiyaga kirishganda vodorod atomlarining almashinishi qaysi mexanizm va ketma-ketlik bo'yicha boradi?

- A) Eritma mexanizmi; CCl_4 , CHCl_3 , CH_2Cl_2 , CH_3Cl
- B) Erkin radikalli gomolitik almashinish mexanizmi; CH_3Cl , CH_2Cl_2 , CHCl_3 , CCl_4
- C) Ioni geterolitik birikish mexanizmi; CH_3Cl va HCl
- D) Elektrofil almashinish mexanizmi; C_2H_6 va Cl_2

64. Tarmoqlangan uglevodorodlarni (masalan, 2-metilbutan) galogenlashda vodorod atomlarining o'rin almashish osonligi (faolligi) tartibini ko'rsating.

- A) Birlamchi > Ikkilamchi > Uchlamchi
- B) Uchlamchi > Ikkilamchi > Birlamchi ugleroddagi vodorod
- C) Barcha vodorodlar bir xil faollikka ega
- D) To'rtlamchi > Uchlamchi > Birlamchi

65. 116 g Butan (C_4H_{10}) kislorodda to'liq yonganda necha gramm CO_2 va necha mol H_2O hosil bo'ladi?

- A) 352 g CO_2 va 10 mol H_2O
- B) 176 g CO_2 va 5 mol H_2O

C) 352 g CO₂ va 5 mol H₂O

D) 264 g CO₂ va 8 mol H₂O

66. Organik moddalar kislorod yetishmasligi sharoitida yonganda o'limga olib keladigan yuqori toksik modda va qurum hosil bo'ladi. Ushbu moddalar qaysi?

A) CO₂ va H₂

B) CO (uglerod (II) oksidi) va C (qurum)

C) CH₄ va NO₂

D) SO₂ va H₂O

67. 1000 °C dan yuqori haroratda havosiz sharoitda metanning termik parchalanishidan arzon vodorod va sanoatda ishlatiladigan qaysi modda olinadi?

A) Kalsiy karbid

B) Gaz qurumi (koks/uglerod C)

C) Grafit kristallari

D) Olmos kukuni

68. Katalitik kreking va termik kreking o'rtasidagi asosiy texnologik va strukturaviy farq nimadan iborat?

A) Katalitik kreking yuqoriroq haroratda boradi va faqat to'g'ri zanjirli alkan beradi

B) Katalitik kreking pastroq haroratda (alyuminosilikatlar ishtirokida) boradi va izomerlanish natijasida ko'proq tarmoqlangan uglevodorodlar beradi

C) Ikkalasi bir xil jarayon

D) Termik kreking faqat gaz beradi

69. Siklopropan va siklobutan halqalarining vodorod (H₂) hamda galogenlar (Br₂) bilan oson birikish reaksiyasiga kirishishining sababi nimada?

A) Aromatik halqa mavjudligi

B) Kichik halqalarning valent burchaklar kuchlanishi tufayli beqarorligi va C-C bog'ining uzilishi

C) Halqada qo'shbog' mavjudligi

D) sp² gibridlanish mavjudligi

70. Siklopropan va siklopentanni gidrogenlash (H₂, Ni) reaksiyalari o'tkazilganda jarayon harorati mos ravishda qanday farqlanadi?

A) Siklopropan 80 °C da propan beradi; siklopentan esa yuqoriroq (300 °C da) pentan beradi

B) Ikkalasi ham xona haroratida boradi

C) Siklopentan pastroq haroratda boradi

D) Reaksiya umuman bormaydi

71. Katta halqali sikloalkanlar (siklopentan va siklogeksan) xlor (Cl₂) bilan yorug'likda reaksiyaga kirishganda asosan qanday reaksiya sodir bo'ladi?

A) Halqa uzilib dioxloralkan hosil bo'ladi

B) O'rin olish (substitutsiya) reaksiyasi borib xlorosikloalkan hosil bo'ladi

- C) Aromatlanib benzol beradi
- D) Degidratatlanadi

72. Siklogeksan platinli katalizator va yuqori haroratda degidrogenlanganda qaysi aromatik uglevodorod va qancha vodorod ajraladi?

- A) Toluol va 3 H₂
- B) Benzol (C₆H₆) va 3 mol H₂
- C) Stiroi va 4 H₂
- D) Sikloheksen va 1 H₂

73. 44,8 l (n.sh.) Siklopropan (C₃H₆) to'liq yonganda hosil bo'ladigan CO₂ va H₂O massalarini (g) hisoblang.

- A) 264 g CO₂ va 108 g H₂O
- B) 132 g CO₂ va 54 g H₂O
- C) 264 g CO₂ va 216 g H₂O
- D) 396 g CO₂ va 162 g H₂O

74. 5,6 g Siklobutan (C₄H₈) yonishidan ajralib chiquvchi karbonat angidrid (CO₂) hajmini (l, n.sh.) toping.

- A) 4,48 l
- B) 8,96 l
- C) 11,2 l
- D) 17,92 l

75. Tibbiy amaliyotda ingalyatsion anestetik (og'riqsizlantiruvchi) sifatida va tana a'zolarini xushsizlantirishda ishlatiladigan sikloalkan qaysi?

- A) Siklopropan
- B) Siklobutan
- C) Siklogeksan
- D) Siklodekan

76. Neylon va kapron sintetik tolalari ishlab chiqarishda oraliq mahsulotlar (adipik kislota, siklogeksanol) olish uchun xomashyo bo'lib xizmat qiladigan sikloalkan qaysi?

- A) Siklopropan
- B) Siklopentan
- C) Siklogeksan
- D) Metilsiklopropan

77. Alkanlarning degidrogenlanish reaksiyasi natijasida tegishli to'yinmagan uglevodorodlar hosil bo'ladi. Etan degidrogenlanganda qaysi modda va gaz hosil bo'ladi?

- A) Atsetilen va H₂
- B) Etilen (C₂H₄) va H₂
- C) Metan va CO₂

D) Divinil va H₂

78. Siklopropaning 3 ta molekulasida jami kimyoviy bog'lar hosil bo'lishida nechta gibridlangan orbital qatnashgan?

- A) 36 ta sp³ gibrid orbital
- B) 24 ta
- C) 48 ta
- D) 12 ta

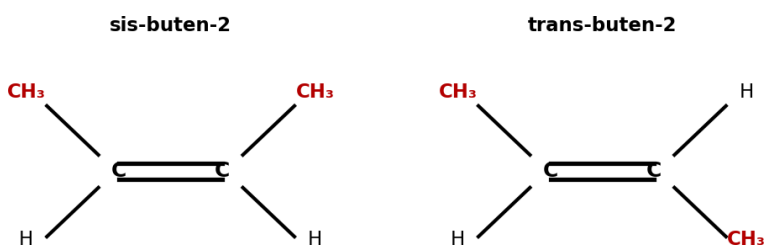
79. 1,5 mol Dimetilsiklopropan molekulasida jami kovalent bog'lar sonini hisoblang.

- A) 15 NA
- B) 22.5 NA
- C) 27 NA (chunki 1 molekulada 18 ta bog' bor)
- D) 18 NA

80. Alkanlarning kimyoviy inertligi tufayli ularning galogenlanishi va nitrlanishi (Konovalov reaksiyasi) qanday majburiy sharoitlarda boradi?

- A) Suvli muhitda va katalizatorsiz
- B) Qizdirilganda (t°) yoki ultrabinafsha (UV) nurlanish ta'sirida
- C) Muzli idishda va qorong'ida
- D) Yuqori bosimda va ishqoriy muhitda

5-MAVZU: ALKENLAR VA ALKADIYENLAR: GIBRIDLANISH, ISOMERIYA VA NOMENKLATURA



1-rasm. Alkenlarda sis- va trans-fazoviy izomeriyaning strukturaviy tasviri.

81. Alkenlar (olefinlar) molekulasidagi qo'shbog'li uglerod atomlarining gibridlanish holati, bog' uzunligi va energiyasi qanday?

- A) sp³; 0,154 nm; bir qatli bog'
- B) sp²; 0,134 nm (0,132-0,134 nm); bitta σ- va bitta π-bog'dan iborat
- C) sp; 0,120 nm; uchlama bog'
- D) sp^{3d}; 0,140 nm

82. Etilen molekulasining bir valentli radikali ($\text{CH}_2=\text{CH}\cdot$) qanday nomlanadi?

- A) Etil radikali
- B) Vinil radikali
- C) Allil radikali
- D) Propenil radikali

83. Alkenlarda erkin aylanish bo'lmaganligi sababli yuzaga keladigan va o'rinbosarlarning qo'shbog' tekisligiga nisbatan joylashuviga bog'liq izomeriya nima deyiladi?

- A) Sinflararo izomeriya
- B) Fazoviy (stereoizomeriya yoki geometrik sis-trans izomeriya)
- C) Zanjir izomeriyasi
- D) Konformatsion izomeriya

84. Buten-2 ($\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_3$) molekulasining sis- va trans-izomerlarida metil ($-\text{CH}_3$) guruhlarining joylashuvi qanday bo'ladi?

- A) sis-izomerdan qarama-qarshi, trans-izomerdan bir tomonda
- B) sis-izomerdan qo'shbog' tekisligining bir tomonida, trans-izomerdan esa qarama-qarshi tomonlarida
- C) Ikkalasida ham ketma-ket
- D) Fazoda aylanuvchan

85. Alkadiyenlarning umumiy formulasi va ularning qo'shbog'larining o'zaro joylashishiga ko'ra 3 ta turi to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang.

- A) C_nH_{2n} ; to'yingan, to'yinmagan, siklik
- B) $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$; kumulirlangan (allen), ajratilgan va tutashgan (konyugirlangan)
- C) $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$; birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi
- D) $\text{C}_n\text{H}_{2n-6}$; aromatik, alitsiklik, alifatik

86. Qo'shbog'lari o'zaro 1,3-holatda bitta oddiy bog' bilan ajratilgan diyenlar ($\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{C}$) qanday diyenlar deyiladi va ularning dastlabki vakili qaysi?

- A) Allenlar; propadiyen
- B) Konyugirlangan (tutashgan) diyenlar; butadiyen-1,3 (divinil)
- C) Ajratilgan diyenlar; pentadiyen-1,4
- D) Sikladiyenlar; siklobutadiyen

87. 2-Metilbutadiyen-1,3 uglevodorodining trivial nomi va turlaridan qaysi biriga kiradi?

- A) Divinil; allen
- B) Izopren; tutashgan (konyugirlangan) alkadiyen
- C) Xloropren; ajratilgan diyen
- D) Stirol; aromatik diyen

88. Alkadiyenlar qaysi uglevodorodlar sinfi bilan sinflararo izomer hisoblanadi?

- A) Alkanlar

- B) Alkinlar (atsetilen qatori uglevodorodlari)
- C) Alkenlar
- D) Arenlar

89. IUPAC bo'yicha $\text{CH}_3\text{-C}(\text{CH}_3)=\text{CH-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$ birikmasining to'g'ri nomini ko'rsating.

- A) 2,4-dimetilpenten-2
- B) 2,4-dimetilpenten-3
- C) 1,1,3-trimetilbuten-2
- D) 2-metilgeksen-3

90. Molekulyar massasi 84 g/mol bo'lgan alken molekulasida nechta uglerod atomi va nechta sigma (σ) bog' mavjud?

- A) 5 ta C; 14 ta σ -bog'
- B) 6 ta C (geksen, C_6H_{12}); 17 ta σ -bog'
- C) 6 ta C; 18 ta σ -bog'
- D) 7 ta C; 20 ta σ -bog'

91. Buten (C_4H_8) va geksen (C_6H_{12}) molekularidagi sigma (σ) va pi (π) bog'lar nisbatini mos ravishda aniqlang.

- A) 11:1 va 17:1
- B) 12:1 va 18:1
- C) 10:1 va 16:1
- D) 8:1 va 12:1

92. C_5H_8 tarkibli konyugirlangan (tutashgan) alkadiyenlarning barcha izomerlari soni nechta?

- A) 1 ta
- B) 2 ta (pentadiyen-1,3 va 2-metilbutadiyen-1,3)
- C) 3 ta
- D) 4 ta

93. Butadiyen-1,2 molekulasidagi 2-uglerod atomining gibridlanish tipi va molekuladagi bog'lar burchagi qanday?

- A) sp^3 ; $109,5^\circ$
- B) sp ; 180° (allenik uglerod)
- C) sp^2 ; 120°
- D) sp^3d ; 90°

94. Quyidagi alkenlardan qaysi birida geometrik sis-trans izomeriya mavjud EMAS?

- A) Buten-2
- B) Buten-1 (chunki 1-uglerodda 2 ta bir xil H vodorod bor)
- C) Penten-2
- D) Geksen-3

95. Gomologik qatorning to'rtinchi a'zosi bo'lgan C_4H_8 alkenining barcha strukturaviy va geometrik izomerlari jami nechta?

- A) 2 ta
- B) 3 ta
- C) 4 ta (buten-1, sis-buten-2, trans-buten-2, 2-metilpropen)
- D) 5 ta

96. 2-Metilbuten-1 va 2-metilbuten-2 bir-biridan qaysi izomeriya turi bo'yicha farqlanadi?

- A) Uglerod skeleti izomeriyasi
- B) Qo'shbog'ning holat izomeriyasi
- C) Sinflararo izomeriya
- D) Geometrik izomeriya

97. Propadiyen (C_3H_4) molekulasida sp va sp^2 gibridlangan uglerod atomlari soni va ularning nisbati qanday?

- A) 1 ta sp va 2 ta sp^2 (nisbati 1 : 2)
- B) 2 ta sp va 1 ta sp^2
- C) 3 ta sp^2
- D) 3 ta sp^3

98. $CH_2=CH-CH_2-CH=CH_2$ (pentadiyen-1,4) qaysi turdagi alkadiyenga kiradi?

- A) Kumulirlangan (allen)
- B) Tutashgan (konyugirlangan)
- C) Ajratilgan diyen
- D) Aromatik diyen

99. 3-Metilgeksadiyen-1,5 molekulasidagi sp^2 -gibridlangan uglerod atomlari soni nechta?

- A) 2 ta
- B) 4 ta
- C) 6 ta
- D) 3 ta

100. Alkenlar nega aynan 'olefinlar' (moy hosil qiluvchilar) deb nomlangan?

- A) Ularning o'zi o'simlik moyi bo'lgani uchun
- B) XVIII asrda etilening xlor bilan reaksiyasidan moysimon suyuqlik (1,2-dixloreten) olingani uchun
- C) Suvda yaxshi eriganligi uchun
- D) Neftda doim uchragani uchun

6-MAVZU: ALKENLAR VA ALKADIYENLARNING OLINISHI VA KIMYOVIY XOSSALARI

101. Laboratoriyada etil spirtini (C_2H_5OH) konsentrlangan H_2SO_4 ishtirokida qizdirib etilen olish reaksiyasining turi va tenglamasi qanday?

- A) Gidratlanish; $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$
- B) Intramolekulyar degidratlanish ($t > 140^\circ C$); $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$
- C) Hidrogenlanish; $C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 + H_2$
- D) Oksidlanish; $C_2H_5OH + O_2 \rightarrow CH_3COOH$

102. Markovnikov qoidasiga ko'ra asimmetrik alkenlarga galogenvodorodlar (HBr , HCl) birikkanda vodorod va galogen atomlari qaysi uglerodlarga birikadi?

- A) Vodorod kamroq gidrogenlangan uglerodga, galogen ko'proq gidrogenlanganiga
- B) Vodorod qo'shbog'dagi ko'proq gidrogenlangan uglerodga, galogen esa kamroq gidrogenlanganiga birikadi
- C) Ikkalasi ham chetki uglerodga birikadi
- D) Tasodifiy birikadi

103. Propen ($CH_3-CH=CH_2$) va HBr reaksiyasida hosil bo'ladigan asosiy mahsulotning IUPAC bo'yicha nomi qaysi?

- A) 1-brompropan
- B) 2-brompropan
- C) 1,2-dibrompropan
- D) 2,2-dibrompropan

104. Etilenga neytral yoki kislotali emas, mo'tadil ishqoriy muhitda $KMnO_4$ ning suvli eritmasi ta'sir ettirilganda (Vagner reaksiyasi) qaysi ikki atomli spirt hosil bo'ladi?

- A) Etilenglikol (etandiol-1,2)
- B) Glitserin
- C) Etanol
- D) Atsetaldegid

105. $3 C_2H_4 + 4 H_2O + 2 KMnO_4 \rightarrow 3 CH_2OH-CH_2OH + 2 MnO_2 + 2 KOH$ reaksiyasida $KMnO_4$ va etilen ranglaridagi o'zgarish nimani isbotlaydi?

- A) To'yinganlikni
- B) Permanganatning to'q binafsha rangini rangsizlantirib qo'shbog' (to'yinganlik) mavjudligini ko'rsatadi
- C) Ishqoriylikni
- D) Kislotalilikni

106. Butadiyen-1,3 ga brom (Br_2) xona haroratida yoki yuqori haroratda birikkanda asosan qaysi birikish mahsuloti (1,2- yoki 1,4-) ustunlik qiladi?

- A) Faqat 1,2-dibrombuten-3

- B) 1,4-birikish mahsuloti (1,4-dibrombuten-2) ustunlik qiladi
- C) Tetrabrombutan
- D) Reaksiya bormaydi

107. 1932-yilda S.V. Lebedev etil spirtidan yuqori haroratda va katalizator (Al_2O_3 , ZnO) ishtirokida bir bosqichda butadiyen-1,3 olish reaksiyasini kashf etdi. Reaksiya tenglamasi qaysi?

- A) $2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- C) $\text{C}_4\text{H}_{10} \rightarrow \text{C}_4\text{H}_6 + 2 \text{H}_2$
- D) $2 \text{CH}_4 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + 3 \text{H}_2$

108. Monogalogenli hosilalarga (masalan, $\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}$) ishqorning spirtidagi eritmasi [$\text{KOH}(\text{spirt})$] ta'sir ettirilganda qanday reaksiya sodir bo'ladi?

- A) Spirt hosil bo'ladi
- B) Degidrogalogenlanish borib alken (propen) hosil bo'ladi
- C) Alkan hosil bo'ladi
- D) Eterifikatsiya boradi

109. Digalogenli hosilalarda galogenlar qo'shni uglerodlarda joylashgan bo'lsa (masalan, 1,2-dibrompropan), ularga rux (Zn) ta'sir ettirilganda nima hosil bo'ladi?

- A) Sikloalkan
- B) Alken (propen) va ZnBr_2
- C) Alkan
- D) Alkin

110. Eten, propen va buten xona haroratida qanday agregat holatda bo'ladi va ularning suvda eruvchanligi qanday?

- A) Suyuqliklar; suvda cheksiz eriydi
- B) Rangsiz gazlar; suvda erimaydi
- C) Qattiq moddalar
- D) Hidli suyuqliklar

111. Terib olingan olma, nok, pomidor saqlash vaqtida qaysi fitogormon gazini ajratib chiqaradi va bu qo'shni mevalarga qanday ta'sir qiladi?

- A) Metan; chiritadi
- B) Etilen (C_2H_4); pishishini tezlashtiradi
- C) Atsetilen; chiritadi
- D) Ozon; sovitadi

112. 11,2 l (n.sh.) Etilen bromli suv orqali o'tkazilganda qancha gramm 1,2-dibrometan hosil bo'ladi?

- A) 94 g
- B) 188 g
- C) 47 g

D) 141 g

113. Polimerlanish reaksiyasida dastlabki kichik molekula va hosil bo'lgan makromolekula ile n ko'rsatkichi mos ravishda qanday nomlanadi?

- A) Dimer, polimer, daraja
- B) Monomer, polimer, polimerlanish darajasi
- C) Izomer, gomolog, indeks
- D) Katalizator, reaktiv, massa

114. Butadiyen-1,3 ning katalizatorlar (masalan, C_4H_9Li) ishtirokida 1,4-birikish bo'yicha stereoregulyar polimerlanishidan qaysi konfiguratsiyali kauchuk olinadi?

- A) trans-polibutadiyen
- B) sis-polibutadiyen (elastik kauchuk)
- C) Izobutilen
- D) Siklopolimer

115. Hajmi 600 ml bo'lgan 60% li etil spirtidan ($\rho = 0,8 \text{ g/ml}$) Lebedev usuli bilan nazariy jihatdan qancha massadagi (g) butadiyen-1,3 olish mumkin?

- A) 169,56 g
- B) 126,9 g
- C) 211,8 g
- D) 141,2 g

116. Etilenni etandan tajribada qaysi reaktivlar yordamida tezda va ishonchli farqlash mumkin?

- A) Lakmus va fenolftalein
- B) Bromli suv (yoki $KMnO_4$ eritmasi); etilen ularni rangsizlantiradi
- C) Ohakli suv
- D) Mis (II) gidroksidi

117. Alkenlarning kislorodda to'liq yonishining umumiy reaksiyasi tenglamasida 1 mol C_nH_{2n} uchun necha mol O_2 sarflanadi?

- A) $1.5 n \text{ mol } O_2$
- B) $n \text{ mol } O_2$
- C) $(3n+1)/2 \text{ mol } O_2$
- D) $2n \text{ mol } O_2$

118. O'simliklar dunyosida va efir moylarida keng tarqalgan, molekulasida bir nechta qo'shbg' saqlaydigan uglevodorodlar (masalan, A vitaminiga aylanuvchi β -karotin) qanday nomlanadi?

- A) Alkanlar
- B) Terpenlar
- C) Steroidlar
- D) Fenollar

119. Nima uchun etilen metandan farqli o'laroq havoda yorqinroq va tutabroq alanga bilan yonadi?

- A) Tarkibida vodorod ko'p bo'lgani uchun
- B) Tarkibidagi uglerodning massa ulushi metanikiga qaraganda yuqori (85,7%) bo'lgani uchun
- C) Kislород ko'p ajratgani uchun
- D) Zaharli gaz bo'lgani uchun

120. 2-Xlorbutadiyen-1,3 (xloropren) ning polimerlanishidan qanday xossaga ega kauchuk hosil bo'ladi?

- A) Suvda eruvchan plastmassa
- B) Yonuvchanligi past, moy, benzin, kislota va ishqorlarga o'ta chidamli xloropren kauchuk
- C) Yumshoq kauchuk
- D) Suyuq smola

7-MAVZU: KAUCHUK VA REZINA TEXNOLOGIYALARI

121. Tabiiy kauchuk geveya daraxtining sutli sharbati (lateks)dan olinadi. Tabiiy kauchukning asosiy kimyoviy komponenti va uning konfiguratsiyasi qaysi?

- A) trans-Polibutadiyen
- B) sis-Poliizopren (91-96%)
- C) Polietilen
- D) Polistirol

122. Kauchukni havosiz muhitda oltingugurt (S) bilan qizdirib mustahkam va elastik materialga aylantirish jarayoni va hosil bo'lgan mahsulot nima deyiladi?

- A) Piroliz; koks
- B) Vulkanizatsiya; rezina
- C) Kreking; benzin
- D) Polikondensatlanish; kapron

123. Vulkanizatsiyalangan kauchukdagi oltingugurt miqdori 30 foizdan ortiq bo'lganda hosil bo'ladigan, elastik bo'lmagan, qattiq material nima deyiladi?

- A) Yumshoq rezina
- B) Ebonit
- C) Tekstolit
- D) Lavsan

124. Sanoat miqyosida dunyoda birinchi marta sintetik kauchuk (butadiyen kauchuk) qaysi yili va qaysi olim usuli bo'yicha olingan?

- A) 1861-y.; A. Butlerov
- B) 1931-y.; S.V. Lebedev
- C) 1950-y.; L. Poling
- D) 1825-y.; M. Faradey

125. Kauchuk makromolekulalari vulkanizatsiya jarayonida oltingugurt atomlari orqali qanday bog'lanadi?

- A) Vodorod bog'lari orqali
- B) Qo'shbog'lar o'rnida oltingugurt atomli ko'priklar ('o'zaro bog'lash') hosil qilishi bilan
- C) Ionli kompleks hosil qilib
- D) Peptid bog'lar orqali

126. Sopolimerizatsiya jarayoni nima va stiroi-butadiyen kauchugi qaysi monomerlardan olinadi?

- A) Bitta monomer polimerlanishi; faqat etilen
- B) Ikki xil monomerning birgalikda polimerlanishi; butadiyen-1,3 va stiroi
- C) Polimerning parchalanishi; izopren
- D) Monomerning gidrolizlanishi; xloropren

127. 1950-yilda metalloorganik katalizatorlar (titan va alyuminiy alkillari) qo'llanilishi natijasida qanday tuzilishdagi sintetik divinil va izopren kauchuklari olindi?

- A) Tarmoqlangan va tartibsiz
- B) Chiziqli stereoregulyar (fazoviy tartibli) tuzilishdagi
- C) Suyuq va uchuvchan
- D) Kristallsiz amorf

128. Rezinaning cho'ziluvchanligi va elastikligi uning molekulyar tuzilishidagi qaysi xususiyatga bog'liq?

- A) Hamma bog'lar to'g'ri chiziqli qattiq panjara hosil qilganiga
- B) Oltingugurt ko'priklari bilan birikkan uzun uglerod zanjirlarining odatda burilgan holatda bo'lishi va cho'zilganda qayta yozilishiga
- C) Suvda erib ketishiga
- D) Kislotada erishiga

129. Kauchuk va rezinaning benzinda eruvchanligini solishtirganda qanday hodisa kuzatiladi?

- A) Rezina benzinda tez eriydi, kauchuk esa erimaydi
- B) Kauchuk benzinda shishib asta-sekin eriydi va yopishqoq eritma beradi, rezina esa uch o'lchamli to'rsimon tuzilishi sababli erimaydi (faqat biroz shishadi)
- C) Ikkalasi ham benzinda bir xil eriydi
- D) Ikkalasi ham benzinda cho'kma beradi

130. Yumshoq rezinada oltingugurtning massa ulushi necha foizni tashkil etadi?

- A) 0,1 - 0,5%
- B) 5 - 10%
- C) 30 - 50%
- D) 70 - 80%

131. Kauchuk va rezina tasmalarini bir xil kuch bilan cho'zganda qaysi biri osonroq va ko'proq cho'ziladi?

- A) Vulkanizatsiyalangan rezina

- B) Vulkanizatsiyalanmagan kauchuk
- C) Ebonit
- D) Ikkalasi teng cho'ziladi

132. Xloropren kauchugi (2-xlorbutadiyen-1,3 polimeri) qaysi sohalarda va nega keng qo'llaniladi?

- A) Oziq-ovqat idishlarida; chunki shirin
- B) Yonmaydigan, moy-benzinga chidamli shlanglar, kabel qoplamalari va muhrlar ishlab chiqarishda
- C) Mebellar tayyorlashda
- D) Dori sifatida

133. Polibutadiyen kauchugining formulasi va elementar zveno tarkibi qanday ko'rsatiladi?

- A) $(-CH_2-CH_2-)_n$
- B) $(-CH_2-CH=CH-CH_2-)_n$
- C) $(-CH_2-CH(CH_3)-)_n$
- D) $(-CH_2-CHCl-)_n$

134. Tabiiy kauchuk yig'ib olinadigan asosiy o'simlik turi qaysi va u Yevropaga qaysi asrda ma'lum bo'lgan?

- A) G'o'za; XII asr
- B) Geveya daraxti; XV asr oxiri (Shimoliy Amerika hindulari)
- C) Zig'ir; XVIII asr
- D) Kungaboqar; XIX asr

135. Geveya sharbatidan olingan kauchukni hindular o'z tilida 'kau-uchu' deyishgan. Bu so'z nimani anglatadi?

- A) Qattiq tosh
- B) Daraxtning ko'z yoshlari (oquvchi daraxt)
- C) Poyabzal mumi
- D) Oq suv

136. O'simliklarda kauchuk to'planadigan to'qima turlari darslikda nechta guruhga bo'lingan?

- A) 2 ta
- B) 3 ta (parenximal, xlorenxima, lateks)
- C) 4 ta
- D) 5 ta

137. Butadiyen-stirol kauchugi olinishida monomerlarning nisbati o'zgartirilsa mahsulot xossasi qanday o'zgaradi?

- A) O'zgarmaydi
- B) Turli fizik-mexanik xossalarga (mustahkamlik, elastiklik) ega bo'lgan kauchuklar olinadi
- C) Kauchuk parchalanib ketadi
- D) Gazga aylanadi

138. Monolitik va g'ovakli rezinalardan poyabzal tagliklari tayyorlashda monolitik rezinaning qaysi xossasi ustunlik qiladi?

- A) Suvda erishi
- B) Yuqori ishqalanish qarshiligi va suv o'tkazmasligi
- C) Havo o'tkazuvchanligi
- D) Past erish harorati

139. Tarkibida 54 g butadiyen-1,3 bo'lgan monomer to'liq polimerlanganda qancha massadagi polybutadiyen kauchugi hosil bo'ladi?

- A) 27 g
- B) 54 g (chunki massaning saqlanish qonuni bo'yicha monomer kabi)
- C) 108 g
- D) 81 g

140. Kauchukning bromli suvga munosabati qanday va bu nimani isbotlaydi?

- A) Reaksiyaga kirishmaydi
- B) Makromolekulasida qo'shbo'g'lar bo'lgani uchun bromli suvni rangsizlantiradi (to'yinmaganligini isbotlaydi)
- C) Sariq cho'kma beradi
- D) Gaz ajratadi

8-MAVZU: ALKINLAR: GIBRIDLANISH, OLINISHI VA KIMYOVIIY XOSSALARI

141. Alkinlar (atsetilen qatori uglevodorodlari)ning umumiy formulasi va uchbog' saqlagan uglerod atomlarining gibridlanish holati qanday?

- A) C_nH_{2n} ; sp^2 (120°)
- B) C_nH_{2n-2} ; sp (180° chiziqli, $C\equiv C$ bog' uzunligi 0,120 nm)
- C) C_nH_{2n+2} ; sp^3 (109.5°)
- D) C_nH_{2n-6} ; sp^2

142. Atsetilen molekulasi ($H-C\equiv C-H$) $C\equiv C$ uchbog'i qaysi bog'lanishlar kombinatsiyasidan iborat?

- A) 3 ta sigma (σ) bog'
- B) 1 ta sigma (σ) va 2 ta pi (π) bog'
- C) 2 ta sigma va 1 ta pi bog'
- D) 3 ta pi bog'

143. Laboratoriyada kalsiy karbid (CaC_2) gidrolizlanganda qaysi alkin va ishqoriy modda hosil bo'ladi?

- A) Etan va $Ca(OH)_2$
- B) Atsetilen (C_2H_2) va $Ca(OH)_2$
- C) Metan va $CaCO_3$
- D) Propin va CaO

144. Sanoatda metanni yuqori haroratda (1500–1600 °C) elektrokreking qilib atsetilen olish reaksiyasi tenglamasini ko'rsating.

- A) $\text{CH}_4 \rightarrow \text{C} + 2 \text{H}_2$
- B) $2 \text{CH}_4 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + 3 \text{H}_2$
- C) $6 \text{CH}_4 + 4 \text{O}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + 8 \text{H}_2 + 3 \text{CO} + \text{CO}_2 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{C}_2\text{H}_6 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + 2 \text{H}_2$

145. M.G. Kuchеров reaksiyasi (1881-y.) bo'yicha simap tuzlari (Hg^{2+}) katalizatorligida atsetilenga suv birikkanda (gidratlanish) qaysi modda hosil bo'ladi?

- A) Etil spirti
- B) Sirka aldegid (etanal, CH_3CHO)
- C) Atseton
- D) Sirka kislotasi

146. N.D. Zelinskiy usuli bo'yicha atsetilen 600 °C haroratda aktivlangan ko'mir ustidan o'tkazilganda (trimerlanish) qaysi aromatik uglevodorod hosil bo'ladi?

- A) Toluol
- B) Benzol (C_6H_6)
- C) Siklogeksan
- D) Stirol

147. Atsetilen va uning gomologlari uchun sifat reaksiyasi bo'lib qaysi reaktivlarning rangsizlanishi xizmat qiladi?

- A) Ohakli suv va lakmus
- B) Bromli suv va kaliy permanganat (KMnO_4) eritmasi
- C) Fenolftalein
- D) Miyozin va yod

148. Pentin-2 kislotali muhitda KMnO_4 bilan oksidlanganda uchbog' uzilib qaysi ikki kislota aralashmasi hosil bo'ladi?

- A) Faqat sirka kislotasi
- B) Sirka kislota (CH_3COOH) va propan kislota ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$)
- C) Chumoli va moy kislotasi
- D) Valerian kislota

149. Atsetilen kislorodda yondirilganda harorat qancha darajagacha ko'tariladi va bu holat qaysi texnik sohada ishlatiladi?

- A) 1000 °C; shisha eritishda
- B) 3000 °C gacha; metallarni payvandlash va kesishda
- C) 500 °C; pishirishda
- D) 5000 °C; yadroli reaksiya

150. Laboratoriyada 96 g kalsiy karbid (CaC_2) mo'l miqdordagi suv bilan ta'sirlashganda n.sh.da necha litr atsetilen ajralib chiqadi?

- A) 22,4 l
- B) 33,6 l
- C) 44,8 l
- D) 11,2 l

151. 448 l (n.sh.) Metandan olingan atsetilen Kucherov reaksiyasiga sarflandi. Reaksiya unumi 100% bo'lsa, qancha massadagi (g) sirka aldegid olinadi?

- A) 220 g
- B) 440 g
- C) 880 g
- D) 110 g

152. 20 l Noma'lum alkinni to'liq yondirish uchun 170 l kislorod sarflandi ($\text{C}_n\text{H}_{2n-2} + (3n-1)/2 \text{O}_2 \rightarrow n \text{CO}_2 + (n-1) \text{H}_2\text{O}$). Boshlang'ich alkinni aniqlang.

- A) Propin (C_3H_4)
- B) Geksin (C_6H_{10} , chunki $(3 \cdot 6 - 1)/2 = 8,5$; $20 \cdot 8,5 = 170 \text{ l}$)
- C) Pentin (C_5H_8)
- D) Butin (C_4H_6)

153. Atsetilendan N.D. Zelinskiy usuli bo'yicha 0,624 kg benzol olindi. Reaksiya unumi 40% bo'lsa, sarflangan atsetilenning massasini (g) aniqlang.

- A) 624 g
- B) 1560 g
- C) 390 g
- D) 1248 g

154. Atsetilendagi uchbog'ga galogenidlar birikishi necha bosqichda boradi va 1 mol atsetilenga 2 mol Br_2 birikkanda qaysi birikma hosil bo'ladi?

- A) 1 bosqichda; 1,2-dibrometen
- B) 2 bosqichda; 1,1,2,2-tetrabrometan
- C) 3 bosqichda; brombenzol
- D) Reaksiya bormaydi

155. Alkinlarda fazoviy sis-trans izomeriya nima uchun mavjud EMAS?

- A) Sikl bo'lmagani uchun
- B) Uchbog'li uglerodlar sp gibridlangan va chiziqli (180°) bo'lib, har birida faqat bittadan vodorod/o'rinbosar bo'lgani uchun
- C) Zanjir qisqa bo'lgani uchun
- D) Proton yetishmagani uchun

156. C₄H₆ formulasiga mos keladigan alkin izomerlari qaysilar?

- A) Faqat butin-1
- B) Butin-1 va butin-2
- C) Butin-1, butin-2 va siklobutan
- D) 2-metilpropin

157. Atsetilen nega etan va etendan farqli o'laroq havoda ko'proq tutab yonadi?

- A) Vodorod ko'p bo'lgani uchun
- B) Tarkibidagi uglerodning massa ulushi juda yuqori (92,3%) bo'lganligi sababli
- C) Suyuqlik bo'lgani uchun
- D) Suvda ko'p erigani uchun

158. Pentin-1 va pentin-2 birikmalarini tajribada qaysi reaksiya yordamida o'zaro farqlash mumkin?

- A) Bromli suv bilan
- B) Kumush (I) oksidining ammiakli eritmasi [Ag(NH₃)₂]OH bilan (chunki pentin-1 da chetki C≡C-H vodorodi bor va cho'kma beradi)
- C) KMnO₄ bilan
- D) Hidrogenlash bilan

159. Atsetilen sintetik sanoatda vinilxlorid, akrilonitril va vinil atsetilen olishda ishlatiladi. Vinilxlorid qaysi reaksiya orqali olinadi?

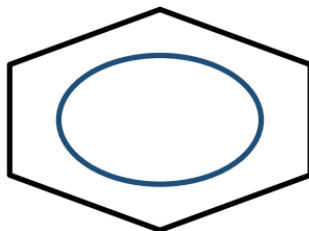
- A) Atsetilenga Cl₂ birikishi
- B) Atsetilenga HCl birikishi (C₂H₂ + HCl → CH₂=CHCl)
- C) Etilenga Cl₂ birikishi
- D) Metanga Cl₂ ta'siri

160. Termik-oksidlovchi kreking usulida metanning qisman oksidlanishi orqali atsetilen va sintez gaz hosil bo'lish reaksiyasini ko'rsating.

- A) CH₄ + O₂ → CO₂ + H₂O
- B) 6 CH₄ + 4 O₂ → C₂H₂ + 8 H₂ + 3 CO + CO₂ + 3 H₂O
- C) 2 CH₄ + O₂ → C₂H₄ + H₂O
- D) CH₄ + 2 O₂ → C + 2 H₂O

9-MAVZU: AROMATIK UGLEVODORODLAR (ARENLAR) VA STIROL

Benzol molekulasining delokallashgan π -elektron tizimi (0,139 nm)



2-rasm. Benzol halqasining delokallashgan π -elektron buluti va C-C bog' uzunligi (0,139 nm).

161. Aromatik uglevodorodlar (arenlar)ning umumiy formulasi va benzol halqasidagi uglerod atomlarining gibridlanish holati va C–C bog' uzunligi qanday?

- A) C_nH_{2n} ; sp^3 ; 0,154 nm
- B) C_nH_{2n-6} ($n \geq 6$); sp^2 yassi olti burchakli, C–C bog' uzunligi 0,139 nm
- C) C_nH_{2n-2} ; sp ; 0,120 nm
- D) C_nH_{2n+2} ; sp^3 ; 0,134 nm

162. 1865-yilda F.A. Kekule benzol molekulasi uchun qanday tuzilish formulasini taklif qilgan va uning kamchiligi nimada edi?

- A) Chiziqli zanjir; qo'shbog' yo'q edi
- B) Navbatlashuvchi bir va qo'shbog'li olti burchakli halqa; lekin benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi va birikishdan ko'ra almashinishga moyil
- C) Uchburchak shakl
- D) Sferik fazoviy panjara

163. Benzol molekulasidan bitta vodorod atomi chiqarilganda hosil bo'ladigan radikal va toluolning metil guruhidan vodorod chiqarilganda hosil bo'ladigan radikal nomlari qaysilar?

- A) Benzil va fenil
- B) Fenil (C_6H_5-) va benzil ($C_6H_5CH_2-$)
- C) Vinil va allil
- D) Tolil va ksilil

164. Benzol temir (III) xlorid yoki bromid ($FeCl_3/FeBr_3$) katalizatori ishtirokida brom bilan reaksiyaga kirishganda qanday reaksiya boradi?

- A) Birikish borib geksabromsiklogeksan beradi
- B) Elektrofil almashinish (substitutsiya) borib brombenzol (C_6H_5Br) va HBr hosil bo'ladi
- C) Halqa parchalanadi

D) Oksidlanadi

165. Benzolga konsentrlangan sulfat kislota ishtirokida nitrat kislota (HNO_3) ta'sir ettirilganda (nitrlash reaksiyasi) qaysi modda hosil bo'ladi?

- A) Anilin
- B) Nitrobenzol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$) va H_2O
- C) Benzoy kislota
- D) Trinitrobenzol

166. Toluol (metilbenzol) nitat kislota bilan nitrlanganda (H_2SO_4 ishtirokida) metil guruhining yo'naltiruvchi ta'siri (1-tartib o'rinbosar) sababli qaysi portlovchi modda hosil bo'ladi?

- A) Nitrobenzol
- B) 2,4,6-Trinitrotoluol (Trotil / TNT)
- C) Meta-nitrotoluol
- D) Pikrin kislota

167. Benzol oddiy sharoitda KMnO_4 bilan oksidlanmaydi. Toluolga esa $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$ ta'sir ettirilganda faqat yon zanjir oksidlanib qaysi kislota hosil bo'ladi?

- A) Sirka kislota
- B) Benzoy kislota ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$)
- C) Ftal kislota
- D) Chumoli kislota

168. Benzol yorug'lik (UV) ta'sirida xlor bilan birikish reaksiyasiga kirishganda qaysi birikma hosil bo'ladi?

- A) Xlorbenzol
- B) Geksaxlorsiklogeksan (geksaxloran, $\text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_6$)
- C) Trixlorbenzol
- D) Benzilxlorid

169. Stirol (vinilbenzol, C_8H_8) molekulasi xossalari haqida to'g'ri fikrni ko'rsating.

- A) Faqat aromatik xossaga ega
- B) Bir tomondan aromatik halqa, ikkinchi tomondan to'yinmagan alken (olefin) xossasini namoyon etadi
- C) Faqat to'yingan uglevodorod
- D) Gazsimon hidsiz modda

170. Sanoatda stirol asosan qaysi moddani katalizatorlar ishtirokida degidrogenlab olinadi?

- A) Benzol va etan
- B) Etilbenzol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-C}_2\text{H}_5 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{-CH=CH}_2 + \text{H}_2$)
- C) Toluol
- D) Siklogeksan

171. Stirolning polimerlanishi natijasida qaysi muhim dielektrik va maishiy polimer material hosil bo'ladi?

- A) Polietilen
- B) Polistirol
- C) Kapron
- D) Polivinilxlorid

172. Tarkibida 10 ta uglerod atomi bo'lgan benzol gomologining ($C_{10}H_{14}$) dialkilbenzol izomerlari nechta o'zaro o'rinbosar holatiga (orto-, meta-, para-) ega?

- A) 1 ta
- B) 3 ta (orto-, meta-, para-izomerlar)
- C) 5 ta
- D) 2 ta

173. Benzol molekulasidagi jami sigma (σ) bog'lar va pi (π) bog'lar soni mos ravishda nechta?

- A) 12 ta σ va 3 ta π
- B) 12 ta σ -bog' (6 ta C-C va 6 ta C-H) va 3 ta delokallashgan π -bog'
- C) 6 ta σ va 6 ta π
- D) 18 ta σ va 0 ta π

174. 500 ml Benzolni (zichligi $\rho = 0,78 \text{ g/cm}^3$) to'liq yoqish uchun n.sh.da qancha hajm (l) havo kerak? (Havo tarkibida 21% O_2)

- A) 1050 l
- B) 4200 l
- C) 8400 l
- D) 2100 l

175. 20,16 l (n.sh.) Atsetilendan Zelinskiy usuli bo'yicha 18,72 g benzol olingan bo'lsa, reaksiya unumini (%) hisoblang.

- A) 60%
- B) 80%
- C) 75%
- D) 90%

176. 19,5 g Benzolning $FeCl_3$ katalizatori ishtirokida 40 g brom bilan reaksiyasidan hosil bo'ladigan brombenzol massasini (g) hisoblang.

- A) 39,25 g (chunki brom kam miqdorda - 0,25 mol)
- B) 31,4 g
- C) 48,5 g
- D) 15,7 g

177. 31,8 g o-Ksilol (C_8H_{10}) to'liq yonganda ajralib chiqqan CO_2 ni NaOH ning 20% li 480 g eritmasi bilan ta'sirlashtirganda qaysi tuzlar hosil bo'ladi?

- A) Faqat Na_2CO_3
- B) Na_2CO_3 va $NaHCO_3$ aralashmasi
- C) Faqat $NaHCO_3$
- D) Reaksiya bormaydi

178. 46,8 g Benzol to'liq yonganda ajralgan CO_2 gazining 320 g 70% li KOH eritmasi bilan reaksiyasidan hosil bo'lgan tuz(lar) massasini toping.

- A) 248,4 g K_2CO_3 va 120 g $KHCO_3$
- B) 368,4 g K_2CO_3
- C) 180 g $KHCO_3$
- D) 400 g K_2CO_3

179. Benzol va uning gomologlari nima uchun suvda erimaydi va ularning zichligi suvnikidan qanday?

- A) Suvda yaxshi eriydi va zichligi katta
- B) Qutbsiz organik birikmalar bo'lgani uchun suvda erimaydi va zichligi suvnikidan kichik (suv yuzida suzadi)
- C) Suv bilan reaksiyaga kirishadi
- D) Suvdan 2 baravar og'ir

180. Kumol (izopropilbenzol) va ksilol izomerlari sanoatda qaysi muhim mahsulotlarni olishda ishlatiladi?

- A) Kumol - fenol va atseton olishda; ksilollar - ftal kislotalar va bo'yoqlar olishda
- B) Faqat benzin olishda
- C) Atsetilen olishda
- D) Spirt olishda

10- MAVZU: UGLEVODORODLARNING TABIIY MANBALARI, NEFT, TOSHKO'MIR VA HISOBLASH MASALALARI



3-rasm. Neftni rektifikatsion ustunda fraksiyalarga ajratish sxemasi.

181. Tabiiy gazning asosiy tarkibiy qismini (98% gacha) qaysi uglevodorod tashkil etadi va unga xos yoqimsiz hid berish uchun qaysi jarayon (odorizatsiya) va modda qo'llaniladi?

- A) Etan; xlor
- B) Metan (CH_4); etantiol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$, oltingugurtli birikma)
- C) Propan; ammiak
- D) Butan; fenol

182. Tabiiy gaz nima uchun 'yashil yonilg'i' deyiladi va uning o'z-o'zidan yonish harorati hamda zichligi qanday?

- A) Rangi yashil bo'lgani uchun
- B) Yonganda faqat CO_2 va H_2O hosil qilib, kul va qurum ajratmagani uchun; yonish harorati $\sim 650\text{ }^{\circ}\text{C}$, havodan 1,8 baravar yengil ($0,68-0,85\text{ kg/m}^3$)
- C) Suvda erigani uchun
- D) Ozon qatlamini tiklagani uchun

183. Neft konlarida neft ustida gaz qopqog'i shaklida yoki erigan holda bo'ladigan va tarkibida etan, propan, butan miqdori ko'proq bo'lgan gazlar nima deyiladi?

- A) Koks gazi
- B) Yo'ldosh gazlar
- C) Sintez gaz
- D) Generatlik gaz

184. Neftni rektifikatsion ustunda fraksiyalarga ajratishda qaynash harorati $40-120\text{ }^{\circ}\text{C}$ bo'lgan va C5–C11 uglevodorodlarini saqlaydigan fraksiya qaysi?

- A) Rektifikatsion gazlar

- B) Gazolin (benzin) fraksiyasi
- C) Ligroin fraksiyasi
- D) Kerosin fraksiyasi

185. Neftni fraksiyalarga ajratishda 180–300 °C haroratda haydaladigan va $C_{12}H_{26}$ – $C_{18}H_{38}$ uglevodorodlarini o'z ichiga olgan fraksiya qaysi?

- A) Gazolin
- B) Kerosin fraksiyasi
- C) Gazoyl
- D) Mazut

186. Neftni haydashning qattiq qoldig'i bo'lgan mazutni vakuumda haydashdan solyar va surkov moylari ajratilgach, qolgan qattiq qoldiq (gudron)dan nima tayyorlanadi?

- A) Benzin
- B) Bitum va asfalt yo'l qoplamalari
- C) Kauchuk
- D) Koks gazi

187. Dvigatel silindrida benzin-havo aralashmasining siqilishda muddatdan oldin o'z-o'zidan portlab yonishi nima deyiladi va yoqilg'ining bunga qarshiligi nima bilan o'lchanadi?

- A) Kreking; kreking soni
- B) Detonatsiya; oktan soni
- C) Vulkanizatsiya; rezinlilik
- D) Kokslash; qattiqlik

188. Oktan sonini aniqlash shkalasida detonatsiyaga bardoshliligi 100 va 0 deb qabul qilingan etalon uglevodorodlar qaysilar?

- A) Metan (100) va etan (0)
- B) Izooktan (2,2,4-trimetilpentan = 100) va normal-geptan (n-geptan = 0)
- C) Benzol (100) va geksan (0)
- D) Siklogeksan (100) va butan (0)

189. Toshko'mirni havosiz sharoitda 1000 °C haroratda qizdirib qayta ishlash sanoat jarayoni nima deyiladi?

- A) Rektifikatsiya
- B) Kokslash (koksokimyo)
- C) Hidrogenlash
- D) Gidratlash

190. Toshko'mirni kokslashda hosil bo'ladigan asosiy mahsulotlar to'g'ri ko'rsatilgan javobni toping.

- A) Faqat benzin va kerosin
- B) Koks gazi, toshko'mir smolasi, ammiak suvi, toshko'mir peki va koks
- C) Metan va tabiiy gaz

D) Solyar va mazut

191. Toshko'mir smolasini haydash yo'li bilan olinadigan qimmatbaho aromatik xomashyo fraksiyalari va moddalar qaysilar?

- A) Faqat alkanlar
- B) Arenlar (benzol, toluol), fenollar, naftalin va antratsen
- C) Alkenlar va alkinlar
- D) Sikloalkanlar

192. O'zbekistondagi eng yirik ko'mir koni bo'lib, mamlakatimiz qattiq yoqilg'isining 85% ini ta'minlaydigan va chiqitlaridan briketlar ishlab chiqariladigan kon qaysi?

- A) Sharg'un koni
- B) Angren ko'mir koni
- C) Baysun koni
- D) Gazli koni

193. Tabiiy gaz tarkibidagi metanni to'liq yoqish uchun 67,2 l (n.sh.) kislorod sarflangan bo'lsa ($\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$), hosil bo'lgan CO_2 massasini (g) hisoblang.

- A) 33 g
- B) 66 g
- C) 132 g
- D) 44 g

194. Tabiiy gaz tarkibidagi metanni yoqish uchun 22,4 l (n.sh.) kislorod sarflansa, hosil bo'ladigan suvning massasini (g) aniqlang.

- A) 9 g
- B) 18 g
- C) 36 g
- D) 27 g

195. 6 mol Metandan 1500 °C haroratda yuqori unum bilan olinishi mumkin bo'lgan atsetilenning miqdorini (mol) aniqlang.

- A) 6 mol
- B) 3 mol
- C) 2 mol
- D) 1.5 mol

196. 36,8 g Toluol (C_7H_8) kislorodda to'liq yonganda necha mol CO_2 ajralib chiqadi?

- A) 2,8 mol CO_2
- B) 1,4 mol CO_2
- C) 0,4 mol CO_2
- D) 3,5 mol CO_2

197. 1 kg Bosma qog'oz ishlab chiqarish uchun 1,5 kg sellyuloza kerak. Sellyuloza ulushi 52% bo'lgan 400 m³ yog'ochdan (zichligi 500 kg/m³) qancha qog'oz (tonna) olish mumkin?

- A) 104 tonna
- B) 69,3 tonna
- C) 156 tonna
- D) 52 tonna

198. 150 kg Paxtadan (sellyuloza ulushi 95%) gidroliz jarayonida 110 kg glyukoza olindi. Glyukoza unumini (%) aniqlang. ($M(\text{sellyuloza bo'g'ini})=162$, $M(\text{glyukoza})=180$)

- A) 60%
- B) 70%
- C) 80%
- D) 85%

199. Parranda va hayvonlar go'ngidan tayyorlanadigan, sellyuloza va boshqa biopolimerlarni quritish orqali olinadigan ekologik muqobil yoqilg'i nima deyiladi?

- A) Bioyoqilg'i (go'ng briketlari)
- B) Bitum
- C) Sintez gaz
- D) Gazolin

200. 1 tonna Qog'oz chiqindisi (makulatura)ni qayta ishlash orqali o'rtacha nechta daraxt kesilishdan saqlab qolinadi va ifloslanish darajasi necha foizga kamayadi?

- A) 5 ta daraxt; 20%
- B) 17 ta daraxt; 73%
- C) 50 ta daraxt; 90%
- D) 10 ta daraxt; 40%

